

钟奕楠

电话/微信: 15325220021 | 邮箱: ynzhong@zju.edu.cn
籍贯: 浙江绍兴
政治面貌: 中共党员



教育背景

- 硕士: 浙江大学, 电气工程 | 综合排名: 6/41 2023.09 - 2026.03
• 荣誉奖项: 浙江大学优秀研究生、浙江大学优秀研究生干部、电气工程学院优秀团员
- 本科: 浙江大学, 电气工程及其自动化 | 综合排名: 4/166 (保研排名年级第一) 2019.09 - 2023.06
• 荣誉奖项: 国家奖学金、省级优秀毕业生、全国大学生节能减排竞赛(A类竞赛)国家一等奖、浙江大学一等奖学金(2次)、浙江省物理创新(理论)竞赛省一等奖、浙江大学星级志愿者、特高压电网奖学金

项目经历

- 研究方向: 多模态人工智能安全、大模型安全、隐私保护
- 新型电诈场景伪造音频的攻击者声纹溯源方法研究 | 科研项目 2022.07 - 2023.09
 - 设计首个针对语音转换原说话人的声纹提取模型, 建立大规模语音转换数据集, 实现从“变声”音频中辨识攻击者/原说话人, 溯源 Top-1 准确率 95%。负责算法模型设计、写作
 - 针对大语言模型提示注入攻击的检测擦除方法研究 | 蚂蚁 CCF 合作项目 (课题骨干) 2022.09 - 2025.09
 - 设计针对大模型提示注入攻击的防护系统, 特别是在 LLM Agent 场景下的安全漏洞, 提出首个轻量化的大模型提示注入攻击检测及复原系统, 平均检测成功率 98%, 擦除后攻击成功率降低至 0.1%
 - 物联网场景下多主体可信设备认证研究 | 国网总部项目 (课题学生负责人) 2022.03 - 2025.09
 - 设计了高效、精确的设备指纹生成系统, 对资源有限的场景进行特殊优化, 认证准确率高达 99.32%
 - 设计了可信设备指纹比对系统, 满足物联网场景下认证响应快速、可信的要求, 综合提高认证速度 100 倍以上
 - 轻量化用户自定义唤醒词框架研究 | 阿里巴巴项目 (学生负责人) 2025.02 - 2025.09
 - 设计了一套轻量化、流式、多模态融合的用户自定义唤醒词系统框架, 系统的唤醒效果 AUC 高达 98%
 - 图像视频模态感知式大模型安全检测与防护 | 中国信通院项目 2024.06 - 2025.06
 - 针对后门攻击和模型窃取攻击设计了防护方案, 检测成功率达 95%, 提升模型效能与数据资产全链路安全性

实习经历

- 阿里巴巴-智能互联 | 智能算法部 2025.02 - 2025.09
 - 系统维护: 负责“天猫精灵”唤醒系统的鲁棒性优化和日常维护, 预研新型基于 DFSMN 的唤醒架构
 - 技术预研: 预研轻量化、流式、多模态融合的用户自定义唤醒词系统框架, 开拓新的业务场景
- 华为公司-2012 实验室 | 可信理论、技术与工程实验室 2025.09 - 2025.12
 - 技术支持: 主要负责协助代码生成 Agent 的开发与实验, 实习期间中稿 CCF-A 安全顶会一篇

学生工作

- 浙江大学电气工程学院, 研究生会学术部 | 部长 2023.09 - 2025.09
 - 累计撰写并发布新闻稿 5 篇; 主办、协调交流活动 6 次, 涵盖学术交流、产研交流、就业分享等
- 浙江大学云峰学园, 学业指导与学风建设部 | 干事 2019.09 - 2020.09
 - 负责学园学指学建活动策划, 累计策划活动 2 场, 协助学园日常学风建设工作

科研成果

- 「已录用, 一作, CCF-A 会议」RENNERVATE: Attention is All You Need to Defend Against Indirect Prompt Injection Attacks
 - 「已发表, 一作, SCI 期刊」Res-DFNN: An NN-Based Device Fingerprint Extraction Method Using Network Packet Data
 - 「已发表, 一作, CCF-B 会议」Synaspot: A Lightweight, Streaming Multi-modal Framework for KWS
 - 「已发表, 学生二作, CCF-A 会议」Catch You and I Can: Revealing Source Voiceprint Against Voice Conversion
 - 「已发表, SCI 期刊」Dangerous Attack Paths Analysis for Power Networks based on adaptive limited depth search
 - 「已发表, EI 会议」DIFORMER: An Attention-Based IoT Device Identification Method
 - 「已授权, 学生一作, 美国发明专利」Secure and Trusted Three-Party Device Fingerprint Authentication Method
 - 「已授权, 学生一作, 中国发明专利」一种安全可信的三方设备指纹认证方法
9. 共有 5 项中国发明专利已公开, 其中 2 项专利已授权, 2 项进入实质审查阶段

技能特长

- 技能: 英语六级 565; 计算机二级 (Python 程序设计); 熟悉 Python, PyTorch, Linux, Office; 掌握 C, MATLAB 等
- 兴趣特长: 羽毛球、篮球、音乐、摄影、乒乓球等